Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Веб-программирование

Лабораторная работа №1

Вариант 12668

Выполнил:
Шалабодов Ярослав Дмитриевич, P3210

Проверил:
Дениченко Александр Олегович

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Задание **2**

2 Исходный код **3**

3 Результат работы программы **3**

4 Выводы **4**

1 Задание

Разработать HTML-страницу с JS и CSS, определяющую попадание точки на координатной плоскости в заданную область. Область задаётся по варианту и приведена ниже на рисунке. Требуется нарисовать её средствами Canvas.

Кроме координатной плоскости, на странице должна быть HTML-форма с полями X, Y, R. На рисунке по варианту кроме самой координатной области определены типы полей формы и область допустимых значений для каждого поля.

Страница должна содержать сценарий на языке JavaScript, осуществляющий валидацию значений, вводимых пользователем в поля формы. Любые некорректные значения (например, буквы в координатах точки или отрицательный радиус) должны блокироваться.

Точки должны определяться на основе данных формы, факт попадания точки должен вычисляться при помощи JS в момент отправки формы. Результаты проверок должны отображаться в таблице на странице, а также сохраняться при перезагрузке страницы. Для реализации сохранения точек между перезагрузками требуется использовать LocalStorage.

Помимо данных из формы в таблице результатов должны отображаться дата и время, когда была выполнена проверка. Дата и время должны отображаться с учётом часового пояса клиентского устройства, т. е. при смене часового пояса на устройстве отображаемые дата и время должны корректным образом пересчитаться, чтобы отображать тот же самый момент времени. Требуется отображать дату и время строго в русской локализации.

Разработанная HTML-страница и все необходимые для неё CSS- и JS-файлы должны быть развёрнуты на сервере Helios под управлением штатного веб-сервера и быть публично доступны. Инструкция о том, как сделать страницу публично доступной, размещена в курсе на LMS. Не требуется самостоятельно поднимать веб-сервер на Helios.

Разработанная HTML-страница должна удовлетворять следующим требованиям:

- Для расположения текстовых и графических элементов необходимо использовать блочную вёрстку.
- Таблицы стилей должны располагаться в самом веб-документе.
- При работе с CSS должно быть продемонстрировано использование селекторов псевдоклассов, селекторов потомков, селекторов дочерних элементов, селекторов атрибутов, а также такие свойства стилей CSS, как наследование и каскадирование.
- HTML-страница должна иметь «шапку», содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта. При оформлении шапки необходимо явным образом задать шрифт (fantasy), его цвет и размер в каскадной таблице стилей.
- Отступы элементов ввода должны задаваться в процентах.

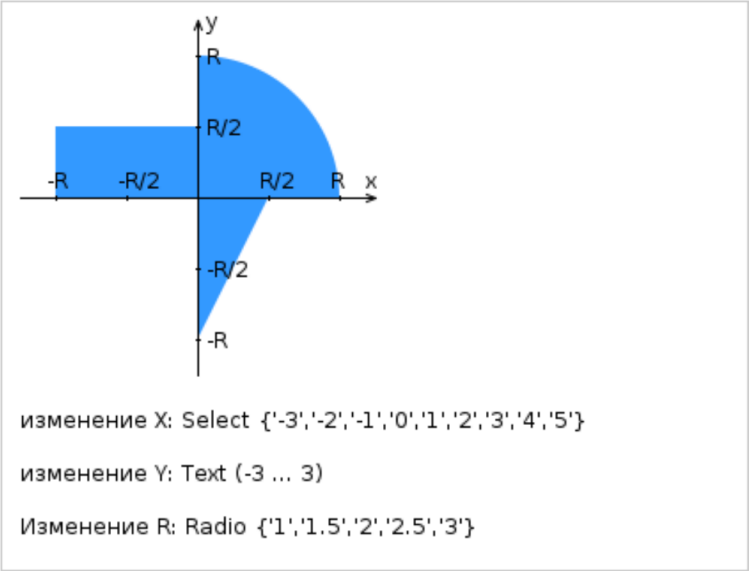


Рис. 1: Вариант 12668

2 Исходный код

Ссылка на репо: `https://github.com/1shayd1/ITMO/tree/main/Web/Lab%201`
Ссылка на страницу на se.ifmo: `https://se.ifmo.ru/~s502467/index.html`

3 Результат работы программы

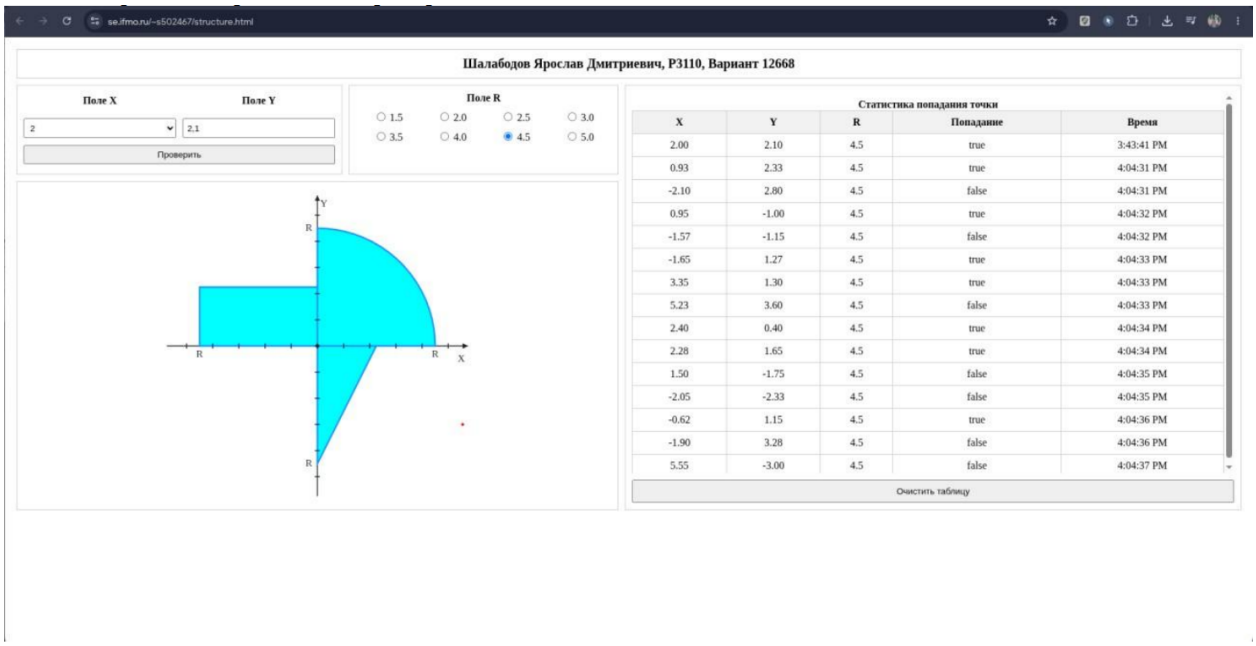


Рис. 2: Результат работы

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я написал веб-страницу на HTML, CSS и JavaScript, которая проверяет попадание точки в область, посредством задания в форме параметров X, Y и R. Узнал, что такое блочная вёрстка, и как с помощью CSS можно красиво отобразить страницу с таким типом вёрстки. На JavaScript выполнено рисование холста, валидация значений и проверка попаданий, сохранение результатов в Local Storage и их занесение в таблицу.

Дополнительное задание - возможность ставить точку кликом по холсту. Для этого координаты клика в пикселях переводятся в координаты на плоскости, после чего точка проверяется на попадание так же, как при отправке формы, рисуется на холсте и добавляется в таблицу. Пока делал эту часть, лучше понял, как работает система координат Canvas и чем она отличается от обычной математической: ось Y направлена сверху вниз, а начало координат находится в левом верхнем углу. Также узнал про метод getBoundingClientRect(), который возвращает размеры и положение холста относительно окна браузера. Координаты клика из события тоже отсчитываются от окна, поэтому, вычитая из них отступы холста, я получаю положение точки внутри холста. Затем это значение переводится в координаты плоскости: смещается относительно центра, делится на масштаб, а знак Y меняется на противоположный.

Для публичного доступа страница размещена на гелиосе (ссылка выше).

Прибегал к использованию нейросети Claude AI для того, чтобы выполнить доп задание и в прниципе для освоения данных языков, т.к. не было опыта взаимодействия с ними до этого вообще. Использование - не копипаста, а отправка кода на ревью с просьбой указать на ошибки. Таким образом учишься на своих ошибках и получаешь своего тьютора, который, если что, всегда подскажет, что не так, расскажет новое.